UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA INDUSTRIAL
ECIA-0020 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FASE I DE 2012, Professores: Cesar Tacla e Myriam Delgado

Exercícios de representação de conhecimentos

MODELAGEM E REPRESENTAÇÃO COM PROLOG

O objetivo é experimentar a expressividade de uma linguagem de representação de conhecimentos baseada em lógica de primeira-ordem (PROLOG). Baixe os programas e faça o que for pedido.

- **ex000-00-PrimeirosPassosEmPROLOG.txt**: para quem nunca viu PROLOG.

- **ex010-00-comida.pl**: explorar os elementos básicos da linguagem: átomos (constantes), cláusulas que expressam fatos, regras e consultas. Elaborar algumas queries.

- **ex020-00-nacionalidade-comida.pl**: explorar a construção de regras e *interpretação pretendida x interpretação em lógica.* Incluir a seguinte regra: *toda pessoa que tem a mesma nacionalidade de uma comida, gosta da comida.*

- **ex030-00-expressividade-simpsons.pl**: explorar a expressividade de lógica de primeira ordem x proposicional. Incluir predicados idênticos aos existentes para o BartSimpson só que para a LisaSimpson. Além disso, pergunta-se: se incluíssemos o bisavô de BartSimpson, qual seria o esforço para representar que ele é antepassado de Bart sem utilizar variáveis? Isto dará a base para entenderem recursividade

- **ex040-00-simpsons-recursividade.pl:** simplificar o ex30 utilizando variáveis e recursividade.